



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Matemáticas

Estadística Actuarial I (CA0303)

Bitácora #3

Prof: Maikol Solís

Estudiantes:

Anthony Flores Rojas (C32975)

Andrey González Bastos (C33329)

Randal Picado Bermúdez (C36024)

Leonardo Vega Aragón (C38313)

Fecha: 10/06/2026

Contenido

Preparación	1
Audiencia del proyecto	1
Rastro de decisiones	1
Respuesta a retroalimentación	1
Log de contribuciones	1
Parte de planificación	2
Análisis de modelación	2
Propuesta metodológica	2
Análisis fallido	2
Construcción de fichas de resultados	2
Ficha de resultado 1	2
Ficha de resultado 2	2
Ficha de resultado 3	3
Ficha de resultado 4	3
Ficha de resultado 5	3
Ficha de resultado 6	4
Ficha de resultado 7	4
Ficha de resultado 8	4
Ordenamiento de los elementos de reporte	5
Elementos primarios y secundarios	5
Ordenamiento por secciones	6
La imagen que cuenta la historia	6
Arco narrativo del proyecto	7
Parte de escritura	8
Parte de reflexión	9
Diario de aprendizaje	10
Registro del uso de IA	11

Preparación

Audiencia del proyecto

«Esta semana, le diría a [audiencia] que...» Pendiente

Rastro de decisiones

Respuesta a retroalimentación

Log de contribuciones

Integrante	Sección / Tarea
Anthony Flores Rojas (C32975)	■
Andrey González Bastos (C33329)	■
Randal Picado Bermúdez (C36024)	■
Leonardo Vega Aragón (C38313)	■

Table 1: Log de contribuciones — Bitácora #3

Parte de planificación

Análisis de modelación

Propuesta metodológica

Análisis fallido

Construcción de fichas de resultados

% ———- FICHA 1 ———-

Ficha de resultado 1

Nivel descriptivo

Titular:

Nombre del hallazgo/resultado:

Resumen en una oración:

Método o análisis que lo produjo:

Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:

Contraste con la literatura:

Lo que NO explica este resultado:

Implicación para el siguiente paso:

% ———- FICHA 2 ———-

Ficha de resultado 2

Nivel descriptivo

Titular:

Nombre del hallazgo/resultado:

Resumen en una oración:

Método o análisis que lo produjo:

Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:

Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:
% ——— FICHA 3 ———

Ficha de resultado 3

Nivel descriptivo

Titular:
Nombre del hallazgo/resultado:
Resumen en una oración:
Método o análisis que lo produjo:
Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:
Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:
% ——— FICHA 4 ———

Ficha de resultado 4

Nivel descriptivo

Titular:
Nombre del hallazgo/resultado:
Resumen en una oración:
Método o análisis que lo produjo:
Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:
Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:
% ——— FICHA 5 ———

Ficha de resultado 5

Nivel descriptivo

Titular:
Nombre del hallazgo/resultado:
Resumen en una oración:
Método o análisis que lo produjo:
Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:

Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:
% ——— FICHA 6 ———

Ficha de resultado 6

Nivel descriptivo

Titular:
Nombre del hallazgo/resultado:
Resumen en una oración:
Método o análisis que lo produjo:
Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:
Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:
% ——— FICHA 7 ———

Ficha de resultado 7

Nivel descriptivo

Titular:
Nombre del hallazgo/resultado:
Resumen en una oración:
Método o análisis que lo produjo:
Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:
Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:
% ——— FICHA 8 ———

Ficha de resultado 8

Nivel descriptivo

Titular:
Nombre del hallazgo/resultado:
Resumen en una oración:
Método o análisis que lo produjo:
Evidencia:

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:

Contraste con la literatura:
Lo que NO explica este resultado:
Implicación para el siguiente paso:

Ordenamiento de los elementos de reporte

Elementos primarios y secundarios

Primarios	Secundarios
1. Entropía de Shannon como medida de aleatoriedad	1. Ley de Zipf en contraseñas (Wang et al., 2017)
2. Distribución de dígitos por posición (tokenización CL100K)	2. Modelos de Markov para contraseñas (Ma et al., 2014)
3. Desviación respecto a la Ley de Benford (posiciones 1 y 2)	3. Redes neuronales para predicción de contraseñas (Olsen, 2018)
4. Estructura de máscaras y su relación con entropía (KW)	4. Análisis fallido: Benford directo sobre dígitos sin tokenizar
5. Longitud como predictor de entropía (Spearman)	5. Bigramas de transición entre tipos de caracteres
6. Patrones posicionales: consonante-vocal, dígitos al final	

Table 1.2: Elementos de reporte

Ordenamiento por secciones

Sección	Temas a tratar
Introducción	1. Predecibilidad de contraseñas humanas — Keszthelyi (Primario) 2. Entropía como medida de seguridad — Bonneau (Primario) 3. Ley de Benford y datos naturales — Caputi (Primario) 4. Ley de Zipf en contraseñas — Wang et al. (Secundario)
Metodología	1. Dataset RockYou y preprocesamiento (Primario) 2. Tokenización CL100K y extracción de dígitos (Primario) 3. Prueba KS contra Benford por posición (Primario) 4. Máscaras de contraseña y entropía de Shannon (Primario) 5. Kruskal-Wallis por longitud y tipo dominante (Primario) 6. Correlación de Spearman longitud-entropía (Primario) 7. Modelos de Markov como contexto comparativo (Secundario)
Resultados	1. Posiciones 1 y 2 se desvían de Benford; posiciones 3+ coinciden por uniformidad (Primario) 2. Distribución uniforme de dígitos desde posición 3 (Primario) 3. Tipo de máscara determina nivel de entropía — KW (Primario) 4. Longitud predice entropía — Spearman (Primario) 5. Patrón consonante-vocal y dígitos al final (Primario) 6. Bigramas de transición entre tipos (Secundario)

Table 1.4: Orden de escritura del reporte

La imagen que cuenta la historia

Arco narrativo del proyecto

«El modelo reveló que _____, lo que significa que _____.»

Parte de escritura

Parte de reflexión

% Revisen y actualicen: objetivos, pregunta de investigación y demás elementos % de la UVE con toda la información recopilada hasta ahora.

Diario de aprendizaje

% 3 a 5 oraciones respondiendo: % ¿Qué saben ahora que no sabían al entregar la Bitácora #2? % Enfóquense en el proceso (¿qué fue difícil?, ¿qué salió diferente a lo planeado?), % no en los resultados técnicos.

Registro del uso de IA

% Documenten cada uso de IA con el formato de la Bitácora #1: % Herramienta / Prompt / Respuesta de la IA / Evaluación / Modificaciones / Aprendizaje

Herramienta:

Prompt:

Respuesta de la IA:

Evaluación:

Modificaciones:

Aprendizaje: